KELOMPOK 4

Perpustakaan dan Kearsipan digital: Evolusi 5 hukum, Prinsip Siber, dan Keamanan data

ANGGOTA KELOMPOK

Muhammad Iqbal Tamam (12402051010020)

Bacheeta Anwar (12402051030083)

Roihan Nabil (12402051030075)

EVOLUSI 5 HUKUM PERPUSTAKAAN: ERA KLASIK, MODERN DAN DIGITAL

ERA KLASIK 1931

Era klasik merupakan periode ketika Ranganathan pertama kali merumuskan lima hukum perpustakaan secara sistematis. lahirnya hukum-hukum ini dilatarbelakangi oleh upaya memperkuat peran perpustakaan dalam masyarakat pembelajar, di mana kegiatan membaca dipandang sebagai sarana peningkatan kualitas hidup serta pemberantasan buta huruf.

1. **Books are for use (Melawan budaya penyimpanan)**
   Hukum pertama muncul sebagai kritik terhadap praktik perpustakaan pada abad ke-15 hingga awal abad ke-20 yang lebih menekankan pada penyimpanan dan perlindungan buku daripada penggunaannya. Pada masa itu, buku bahkan dirantai agar tidak hilang. Perpustakaan diposisikan sebagai tempat pelestarian, bukan sebagai sarana pemanfaatan informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa buku seharusnya digunakan secara aktif oleh masyarakat.
2. **Every reader his book (Layanan untuk semua kalangan)**
   Hukum kedua menekankan pentingnya penyediaan koleksi yang beragam agar setiap individu dapat menemukan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Safii (2018) menjelaskan bahwa pada era klasik, prinsip ini mencakup layanan bagi semua kelompok tanpa memandang gender, usia, latar belakang pendidikan, maupun status sosial. Hal ini menuntut perpustakaan untuk bersifat inklusif serta aktif dalam membantu pengguna menemukan bahan yang tepat.
3. **Every book its reader (Menghubungkan buku dengan pembaca)**
   Hukum ketiga berfokus pada bagaimana setiap koleksi dapat menemukan pembacanya. Implikasinya pada era klasik terlihat pada pengembangan katalog, sistem klasifikasi, serta penataan koleksi yang memudahkan penelusuran. Upaya ini bertujuan agar setiap buku dapat dimanfaatkan secara optimal.

Confidential

EVOLUSI 5 HUKUM PERPUSTAKAAN: ERA KLASIK, MODERN DAN DIGITAL

ERA KLASIK 1931

Era klasik merupakan periode ketika Ranganathan pertama kali merumuskan lima hukum perpustakaan secara sistematis. lahirnya hukum-hukum ini dilatarbelakangi oleh upaya memperkuat peran perpustakaan dalam masyarakat pembelajar, di mana kegiatan membaca dipandang sebagai sarana peningkatan kualitas hidup serta pemberantasan buta huruf.

4. Save the time of the reader (Efisiensi layanan)

Hukum keempat menekankan pentingnya efisiensi dalam layanan perpustakaan. Segala proses harus dirancang agar pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat. Pada era ini, penerapannya terlihat dalam pengembangan katalog yang sistematis serta edukasi pengguna dalam menelusuri informasi.

5. The library is a growing organism (Perpustakaan sebagai organisme yang berkembang)

Hukum kelima mengambarkan perpustakaan sebagai entitas yang terus berkembang. Ranganathan menegaskan bahwa perpustakaan harus beradaptasi melalui pembaruan koleksi, perluasan ruang, serta penyempurnaan layanan. Pada era klasik, pertumbuhan ini lebih banyak berkaitan dengan aspek fisik seperti bangunan dan tata ruang.

Confidential

EVOLUSI 5 HUKUM PERPUSTAKAAN: ERA KLASIK, MODERN DAN DIGITAL

ERA MODERN

Era modern ditandai oleh perkembangan teknologi seperti komputer, mikrofilm, dan katalog daring (OPAC), yang mendorong reinterpretasi terhadap lima hukum perpustakaan.

1. **Books are for use → dari buku ke informasi**
Makna "buku" berkembang menjadi "informasi". Gorman (1995) menekankan bahwa fokus perpustakaan bergeser dari koleksi ke pelayanan bagi manusia. Perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan buku, tetapi juga berbagai format informasi lainnya.

2. **Every reader his book → inklusivitas yang lebih luas**
Hukum kedua berkembang dengan perhatian pada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan masyarakat terpencil. Layanan seperti buku Braille dan perpustakaan keliling menjadi bentuk nyata dari prinsip inklusivitas ini.

3. **Every book its reader → pemanfaatan teknologi**
Hukum ketiga diwujudkan melalui penggunaan OPAC yang mempermudah penelusuran koleksi. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dibandingkan katalog tradisional.

4. **Save the time of the reader → otomasi layanan**
Penerapan hukum keempat terlihat dalam sistem otomasi perpustakaan, seperti sirkulasi elektronik dan akses ke database digital, yang mempercepat proses pencarian informasi.

5. **The library is a growing organism → ekspansi fisik dan non fisik**
Pertumbuhan perpustakaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui jaringan dan kerjasama antar perpustakaan. Gorman juga menekankan pentingnya pelestarian pengetahuan sebagai bagian dari tanggung jawab perpustakaan.

Confidential

EVOLUSI 5 HUKUM PERPUSTAKAAN: ERA KLASIK, MODERN DAN DIGITAL

ERA DIGITAL

Era digital membawa perubahan signifikan dalam konsep perpustakaan. Safii (2018) menyebutkan bahwa karakter generasi digital menuntut redefinisi lima hukum tersebut.

1. **Books are for use → information is for use**
   Fokus bergeser dari bentuk fisik ke isi informasi. Informasi dianggap bernilai jika dapat diakses dan dimanfaatkan. Prinsip ini sejalan dengan gerakan Open Access.
2. **Every reader his book → every user his information**
   Hukum kedua berkembang menjadi pendekatan berbasis pengguna. Perpustakaan harus memahami kebutuhan pengguna melalui analisis perilaku dan karakteristik mereka, termasuk mengatasi kesenjangan digital.
3. **Every book its reader → every information its user**
   Setiap informasi harus dapat ditemukan oleh pengguna melalui sistem yang terintegrasi, seperti mesin pencari dan linked open data.
4. **Save the time of the reader → efisiensi berbasis sistem digital**
   Efisiensi diwujudkan melalui desain sistem yang ramah pengguna, baik dari sisi tampilan maupun struktur data. Nurozi 2004 menegaskan bahwa hukum keepat "memiliki kompenen Front-end (pastikan orang dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka cari) dan komponen back-end (pastikan data terstruktur sedemikian rupa sehingga informasi dapat diakses dengan cepat)."
5. **The library is a growing organism → ekosistem yang terus berkembang**
   Perpustakaan berkembang menjadi ekosistem digital yang mengintegrasikan layanan fisik dan virtual. Interaksi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui platform daring.

Confidential

Konsep Cyberethics dan Hubungannya dengan Perpustakaan Digital

Cyberethics merupakan cabang etika yang membahas perilaku manusia dalam dunia digital, termasuk isu privasi, keamanan, hak cipta, dan akses informasi. Christen, Gordijn, dan Loi (2020) menjelaskan keamanan siber yang berlebihan dapat melanggar nilai-nilai mendasar seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan privasi. Namun sebaliknya, mengabaikan keamanan siber dapat merusak kepercayaan dan keyakinan warga terhadap infrastruktur digital, pembuat kebijakan, dan otoritas negara. Dilema inilah yang menjadi inti dari persoalan cyberethic, bagaimana menyeimbangkan keamanan dengan nilai-nilai etis lainnya.

Dalam konteks perpustakaan digital, cyberethics berkaitan dengan tanggung jawab pustakawan dalam melindungi data pengguna, menjaga keamanan koleksi digital, serta memastikan akses informasi yang adil dan bertanggung jawab.

Konsep Cyberethics dan Hubungannya dengan Perpustakaan Digital

Nilai-Nilai Cyberethics dalam Perpustakaan Digital

Keamanan (Security)
Keamanan berkaitan dengan perlindungan dari ancaman. Dalam perpustakaan digital, hal ini mencakup kewajiban untuk melindungi koleksi digital dari kerusakan, pencurian atau pemanipulasian serta melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidk sah. perlindungan data pengguna dan koleksi dari akses tidak sah

Privasi (Privacy)
Privasi mencakup perlindungan identitas, kebebasan, dan kerahasiaan pengguna. Perpustakaan harus menjaga data pengguna agar tidak disalahgunakan.

Keadilan (Fairness)
Keadilan berarti memastikan akses informasi yang setara tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan hukum kedua Ranganathan. Setiap pengguna berhak atas sumber daya informasi tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, usia, kelompok etnis atau agama. Perpustakaan digital yang beretika harus memastikan bahwa sistem keamanannya tidak menjadi penghalang akses bagi pengguna yang sah

Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas menuntut transparansi dalam pengelolaan data dan sistem. akuntabilitas sangat relevan karena langkah-langkah keamanan siber yang diambil oleh lembaga dapat berpotensi merugikan pihak lain, sehingga memerlukan pertanggungjawaban. Perpustakaan harus mampu menjelaskan bagaimana data pengguna dikelola, dikumpulkan, disimpn dan digunakan

Prinsip Dasar Keamanan Siber bagi Perpustakaan Digital dan Lembaga Arsip Digital

Keamanan informasi jadi hal yang sangat penting di era digital sekarang, apalagi dengan semakin banyaknya ancaman yang terus berkembang. Karena itu, perusahaan perlu memastikan data yang mereka miliki tetap aman dan terlindungi. Salah satu konsep dasar yang sering digunakan untuk menjaga keamanan ini adalah CIA Triad. Secara sederhana, CIA Triad terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (keutuhan data), dan availability (ketersediaan). Ketiga hal ini saling berkaitan dan harus dipahami oleh siapa pun yang bertanggung jawab dalam melindungi sistem informasi agar keamanan bisa berjalan dengan baik.

Confidentiality (kerahasiaan)

Confidentiality atau kerahasiaan berkaitan dengan bagaimana informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti enkripsi, penggunaan password, hingga sistem kontrol akses. Di perpustakaan, prinsip ini penting untuk melindungi data pribadi pemustaka, seperti riwayat peminjaman dan aktivitas pencarian. Secara umum, kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan privasi agar informasi sensitif tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data biasanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, sehingga pengamanan bisa disesuaikan. Hal ini jadi semakin penting di perpustakaan digital karena banyak melibatkan data pribadi dan informasi sensitif. Perpustakaan digital harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi privasi dan keamanan data penggunaan mereka, termasuk enkripsi data, pemantauan aktivitas, dan pelaporan insiden keamanan.

Prinsip Dasar Keamanan Siber bagi Perpustakaan Digital dan Lembaga Arsip Digital

Integrity (integritas)

Integritas data artinya system perpustakaan dan arsip konsistensi, akurasi, dan keandalan data harus dijaga. Untuk arsip digital, integritas sangat krusial guna memastikan bahwa rekaman sejarah atau dokumen resmi tidak diubah dan tetap autentik seiring berjalannya waktu terpengaruh oleh perubahan yang tidak sah atau kehilangan integritasnya. integrity dalam kerangka CIA Triad, karena tidak hanya memastikan keaslian dan keutuhan data, tetapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas atas setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna.

Availability (ketersediaan)

Informasi harus dapat diakses secara konsisten dan mudah oleh pihak yang berwenang. Perpustakaan digital harus memastikan bahwa layanan dan koleksi mereka dapat diakses oleh pengguna saat dibutuhkan, serta memiliki sistem cadangan (backup) untuk pemulihan jika terjadi kegagalan sistem atau serangansistem, data dan sumber daya terkait tersedia ketika dibutuhkan. Prinsip ketersediaan memastikan bahwa layanan tetap dapat diakses dan digunakan oleh pengguna dengan minimal gangguan.

Analisa resiko keamanan perpustakaan dan arsip digital berdasarkan data historis

Perpustakaan dan arsip digital menghadapi risiko keamanan yang besar karena sangat tergantung pada teknologi komputer, jaringan, komunikasi data, dan teknologi informasi lainnya. Berikut contoh kasus berdasarkan historis.

Pada tahun 2017, Perpustakaan Umum St. Louis mengalami peretasan pada ratusan komputer dan diminta membayar tebusan dalam bentuk bitcoin, namun mereka menolak dan memilih menghapus serta membangun ulang seluruh sistem, yang memakan waktu cukup lama. Meski data pengguna tetap aman karena tidak disimpan di server, kejadian ini tetap menunjukkan adanya celah keamanan.

Kasus serupa juga terjadi di Toronto Public Library pada Oktober 2023, di mana serangan ransomware menyebabkan gangguan layanan selama lebih dari seminggu dan kebocoran data pribadi staf, seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Perpustakaan tersebut juga menolak membayar tebusan yang sangat besar dan memilih memulihkan sistem secara mandiri, yang memakan waktu hingga beberapa bulan. Di waktu yang hampir sama, British Library juga terkena serangan ransomware yang merusak dan mengunci sebagian besar sistem digitalnya sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna.

Analisa resiko keamanan perpustakaan dan arsip digital berdasarkan data historis

pada tanggal 20 Juni 2024, Indonesia digemparkan dengan insiden kebocoran data yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dimana pada serangan siber yang kali ini berakibat fatal pada sebagian besar sistem informasi dan instansi yang berada didalamnya. Sebanyak lebih dari 210 instansi pemerintah mengalami down pada layanan publik mereka terutama pada sektor imigrasi.

Analisa resiko keamanan perpustakaan dan arsip digital berdasarkan data historis

Berdasarkan beberapa kasus tadi terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan.

Pertama kebocoran data seperti data, menunjukan system keamanan yang lemah dapat menyebabkan data pribadi seperti nama, Alamat rumah dan kartu identitas disalah gunakan. Hal ini berdampak pelanggaran privasi yang merugikan individu, penyalah gunaan data untuk kejahatan dan menurunnya kepercayaan public terhadap layanan digital yang tersedia.

Kedua, serangan seperti ransomware yang dialami oleh perpustakaan umum St. Louis(2017), Toronto public library(2023), brithis library(2023), dan pusat data nasional indosesia (2024) semuanya terkena serangan ini. ransomware merupakan jenis ancaman yang paling dominan dan paling merusak bagi perpustakaan dan arsip digital. Dikondisi ini data bisa terkunci atau bahkan hilang, sehingga menggangu oprasional dan layanan public lumpuh dalam jangka waktu yang lymayan, seperti Toronto membutuhkan hamper liba bukan bulan, semetara gangguan yang terjadi di PDNS indo menyebabkan 210 instansi pemerintah mengalami downtime.

5.Vektor Dasar Keamanan Siber bagi Perpustakaan atau Arsip Digital

Vektor siber ataupun Vektor serangan (attack vector) merupakan jalur atau metode yang digunakan oleh penyerang untuk mengakses dan mengeksploitasi sistem secara tidak sah. Menurut IBM, attack vector adalah cara yang digunakan peretas untuk mendapatkan akses ke sistem atau jaringan guna menyampaikan muatan berbahaya (malicious payload) (IBM, 2026.). Dengan demikian, dalam konteks perpustakaan atau arsip digital, vektor serangan menjadi pintu masuk utama bagi berbagai ancaman siber.

Malware

Salah satu vektor yang paling umum adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data . Dalam praktiknya, malware dapat masuk ke sistem perpustakaan melalui file unduhan atau perangkat eksternal. Sebagai contoh, komputer pengelola repositori digital yang terinfeksi ransomware dapat mengalami penguncian akses terhadap seluruh koleksi, sehingga pustakawan tidak dapat mengakses maupun memulihkan data tanpa membayar tebusan.

Phising

Salah satu vektor yang paling umum adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data . Dalam praktiknya, malware dapat masuk ke sistem perpustakaan melalui file unduhan atau perangkat eksternal. Sebagai contoh, komputer pengelola repositori digital yang terinfeksi ransomware dapat mengalami penguncian akses terhadap seluruh koleksi, sehingga pustakawan tidak dapat mengakses maupun memulihkan data tanpa membayar tebusan.

DoS (Denial of Service)

Vektor lainnya adalah serangan Denial of Service (DoS) yang bertujuan melumpuhkan layanan perpustakaan digital dengan cara membanjiri server menggunakan trafik yang sangat besar. Dampaknya, pengguna tidak dapat mengakses katalog online (OPAC), repository institusi, atau layanan peminjaman digital. Sebagai contoh, ketika server perpustakaan universitas diserang DDoS saat masa ujian, mahasiswa tidak dapat mengakses sumber referensi yang dibutuhkan.

Insider Threat

Di samping itu, ancaman juga dapat berasal dari dalam organisasi itu sendiri, yang dikenal sebagai insider threat. Ancaman ini terjadi ketika individu yang memiliki akses resmi, seperti pustakawan atau staf IT, menyalahgunakan hak aksesnya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman di perpustakaan digital dapat berupa pengaksesan informasi secara tidak sah, perubahan data, hingga penyalahgunaan sistem .

6.Faktor yang Harus Dikembangkan dan Ditingkatkan dalam Perpustakaan dan Arsip Digital

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal utama, khususnya melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran terhadap ancaman keamanan informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa perlu adanya “peningkatan kinerja pustakawan atau pun pihak pengelola lainnya dengan diikutkan berbagai pelatihan” (Triandari, 2022) .

Kedua, pembaruan sistem dan perangkat teknologi secara rutin juga diperlukan agar sistem tidak mudah mengalami gangguan atau serangan. Selain itu, penerapan backup data secara berkala menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan informasi, karena “cara paling mudah agar suatu informasi yang disimpan tetap aman adalah dengan back up” (Triandari, 2022) .

Faktor yang Harus Dikembangkan dan Ditingkatkan dalam Perpustakaan dan Arsip Digital

Perpustakaan juga perlu mengembangkan infrastruktur keamanan seperti enkripsi dan keamanan jaringan sebagai bagian dari strategi pertahanan berlapis. Dalam hal ini dijelaskan bahwa cybersecurity mencakup “upaya atau tindakan menggunakan teknologi, prosedur kerja, dan aturan (kebijakan) untuk melindungi aset informasi agar tetap aman dari ancaman seperti pencurian data, peretasan, atau kerusakan” (Rayhan, 2024.) . Selain itu, IBM juga menekankan bahwa pemahaman terhadap berbagai jalur serangan (attack vectors) sangat penting agar organisasi dapat mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sejak dini (IBM, 2026.). Dengan demikian, penguatan SDM, teknologi, serta manajemen keamanan secara menyeluruh akan membantu perpustakaan digital dalam menghadapi berbagai ancaman siber secara lebih efektif dan berkelanjutan.

kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip. Lima hukum perpustakaan yang awalnya berfokus pada buku fisik telah berevolusi menjadi prinsip yang lebih luas, yaitu berorientasi pada informasi, pengguna, dan ekosistem digital. Di era digital, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan, tetapi menjadi pusat akses informasi yang dinamis, fleksibel, dan berbasis teknologi. Selain itu, penerapan cyberethic menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan digital. Nilai-nilai seperti keamanan, privasi, keadilan, dan akuntabilitas harus dijaga agar layanan informasi tetap etis dan dapat dipercaya oleh pengguna. Perpustakaan dituntut untuk menyeimbangkan antara keterbukaan akses informasi dengan perlindungan data pengguna.

Dalam aspek keamanan, prinsip dasar CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) menjadi fondasi utama dalam menjaga data dan sistem perpustakaan digital. Ancaman siber seperti ransomware, malware, phishing, hingga serangan DDoS terbukti nyata dan berdampak besar berdasarkan berbagai kasus yang telah terjadi, bahkan dapat melumpuhkan layanan dan merusak kepercayaan publik.

Thank you!

Contact our team

name@example.com